

生产实习（二） 指导书

☒教学实习 ☐课程设计 ☐学年论文

2026 年 秋 （春、秋）季学期

课 程 编 号 432870

实践教学环节名称 生产实习(二)

专 业 班 级 人工智能 2023-1、2 班

实践教学环节负责人 石 凯

指 导 教 师 石凯, 李水汪, 卢佩, 汪彦君, 王政锋, 蒋志军、陈小琴

周 次 分 布 1-4 周

教 学 日 期 2026.09.07-2026.10.02

生产实习（二）人工智能指导书

1. 实践课程概述

生产实习主要考察学生对人工智能知识的综合运用，实习的主要内容包括行人识别，图像风格迁移及图片理解等，重点考察学生在图像处理、视觉、深度学习、自然语言处理等领域的知识。要求综合运用 C/C++, Java, Python 等程序设计语言，借助可视化工具 Qt 等，以个人和小组形式实现功能完整的系统，并在实践过程中能发现问题，对问题进行分析、建模、编程和调试，并能使用搜索工具查找专业资料，具备图像处理、视觉及自然语言处理的开发流程、文案报告设计以及陈述的能力。

2. 实践目标

- (1) 掌握图像、视觉、机器学习及深度学习常用算法的原理；
- (2) 掌握大量图片数据(大数据集)图片、视频如何进行批处理；
- (3) 掌握 TensorFlow、Python 两大深度学习框架的使用；
- (4) 学会设计 CNN 结构网络、学会 RNN 结构网络及变体；
- (5) 了解 Transformer 原理、学会设计使用其中的编码器和解码器；
- (6) 从软件工程的角度，掌握需求分析、设计、编码、测试的全周期管理能力；
- (7) 培养学生在项目开发中的团队精神、沟通能力以及分工协作能力；

3. 实习任务

要求独立完成3.1和3.2任务,3.3任务或具体应用场景任务(小组三人完成)，实习报告应该有明确系统设计和核心算法说明，具体包括：系统功能图、系统图、流程图、关键代码说明、数据集以及技术难点等，**不得调用 API 接口**。

3.1. 行人识别系统

任务描述：要求实现一套系统功能全面的行人识别系统，可使用人工智能领域的 OpenCV, YOLO, deepsort 等算法对行人实施多目标追踪，前台可以采用 Qt 或者其他可视化平台，后端使用 Python 或者其他语言，系统基本功能要求如下：

- (1) 有可视化操作界面且美观；
- (2) 数据集必须包含动态视频和静态图片；
- (3) 能识别多名行人；
- (4) 能准确检测本地视频/图片；
- (5) 能进行实时检测；
- (6) 能准确分析和统计检测结果，且有统计图表展示识别结果；

行人测试数据集可以选用：

WiderPerson 链接：<http://www.cbsr.ia.ac.cn/users/sfzhang/WiderPerson/>

或者其他经典同类型行人数据集，也可以自拟但必须包含动态视频和静态图片（需要与指导老师确认）。

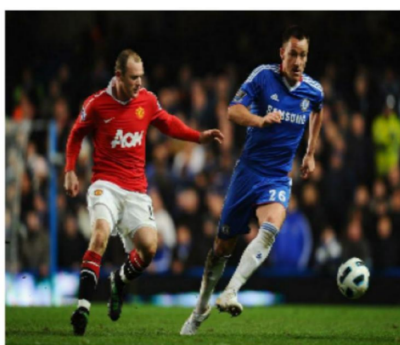
3.2. 图像风格迁移系统

任务描述：实现一套功能完整的图像风格迁移，基于 Gatys 的思想利用卷积神经网络提取图像特征对图像数据进行特征拟合，能将不同风格图像进行迁移融合，系统功能包括：

- (1) 有可视化操作界面且美观；
- (2) 能对不同风格图像迁移；
- (3) 图像迁移时间合理，迁移过程有进度条显示；
- (4) 迁移图片可来自于本地；
- (5) 能分析图片信息且用统计图表显示；

风格迁移图片数据集可以选用：COCO 的 train2014 或者其他经典同类型行人数据集，也可以自拟（需要与指导老师确认）。

3.3. AI 中文看图说话（小组完成）



预测：两个穿着球衣的男人在球场上踢足球
真实：球场上有两个穿着球衣的男人在踢足球

图 1 AI 中文看图说话基本效果展示

任务描述：如图 1 所示，输入一个任意大小的图片，通过深度学习模型可以生成一段对图片内容简短的文字描述，主要实现方法通过对海量图片数据的预处理及标注，使用中文分词技术，图片特征提取训练 CNN 模型，最后使用 Transformer 编码解码生成图片描述。具体的功能包括：

- (1) 有可视化操作界面且美观；
- (2) 能准确理解图片内容；
- (3) 能对理解内容统计并用图表显示；
- (4) 理解及描述生成时间合理；
- (5) 生成的描述为中文，且语句通顺。

看图说话数据集可以选择公开数据集 Microsoft COCO Caption，或者其他经

典同类型数据集,也可以自拟但是生成语言必须为中文(需要与指导老师确认)。

4. 实习时间和地点安排

实习地点: 机房 14102

实习时间: 9:00-12:00, 14:30-17:15

第 1 周

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第 1 节 第 2 节	实习动员 选题分组 全体参加 (石凯)	蒋志军	汪彦君	卢佩	卢佩
第 3 节 第 4 节					
第 5 节 第 6 节					
第 7 节 第 8 节	李水旺	蒋志军	汪彦君	李水旺	业务学习 不安排实习

第 2 周:

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	周日 (国庆班)
第 1 节 第 2 节	石凯	蒋志军	汪彦君	石凯	王政锋	李水旺
第 3 节 第 4 节						
第 5 节 第 6 节						
第 7 节 第 8 节	李水旺	蒋志军	汪彦君	石凯	业务学习 不安排实习	李水旺

第 3 周:

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第 1 节 第 2 节	王政锋	李水旺	陈小琴	王政锋	中秋休
第 3 节 第 4 节					
第 5 节 第 6 节					
第 7 节 第 8 节	蒋志军	王政锋	卢佩	卢佩	中秋休

第4周:

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第1节 第2节	王政锋	陈小琴	验收	国庆休	国庆休
第3节 第4节					
第5节 第6节	蒋志军	陈小琴	验收	国庆休	国庆休
第7节 第8节					

学生安排:

- 实习动员时间为第一周早上 9.00 开始全体参加

第1周

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第1节 第2节	实习动员 选题分组 全体参加	B	B	B	B
第3节 第4节					
第5节 第6节	A	A	A	A	业务学习 不安排实习
第7节 第8节					

第2周:

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五	周日
第1节 第2节	B	B	B	B	B	B
第3节 第4节						
第5节 第6节	A	A	A	A	业务学习 不安排实 习	A
第7节 第8节						

第 3 周：

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第 1 节 第 2 节	A	A	A	A	A
第 3 节 第 4 节					
第 5 节 第 6 节	B	B	B	B	业务学习 不安排实习
第 7 节 第 8 节					

第 4 周：

	星期一	星期二	星期三	星期四	星期五
第 1 节 第 2 节	A	A	国庆放假	国庆放假	国庆放假
第 3 节 第 4 节					
第 5 节 第 6 节	B	B	国庆放假	国庆放假	国庆放假
第 7 节 第 8 节					

5. 实习要求及答辩验收注意事项

本次实习任务要求学生独立完成。实习最后两天进行验收答辩（第 4 周周三、周四具体由指导老师通知安排）。验收答辩采用面对面以小组答辩方式进行验收，答辩流程如下：

- (1) 答辩时间不少于 15 分钟，主要包括程序验收及回答问题，每人需提交一份实习报告；
- (2) 答辩结束后指导老师查阅实习报告，并提出修改意见，学生根据老师意见修改报告，提交材料包括：修改后的实习报告一份用 A4 纸单面打印(左侧竖装订)，电子版：实习报告，及可运行源代码给指导老师。
- (3) 任务书注明下不得直接使用 AI 软件完成任务

表 1 考核评分标准(五级评分：优 90 以上，良 80-89，中 70-79，及格 60-69，60 分以下不及格)

项目	比例	考核标准
----	----	------

个人任务	35%	见表 2；
小组任务	25%	见表 2；
实习报告	20%	格式统一，文字流畅，规范，内容完整与答辩时相符，总结深刻；
验收答辩	20%	见表 2；
说明： ● 实习缺勤超 1/3 者没有成绩； ● 不参加验收答辩没有成绩； ● 不提交或实习报告存在严重抄袭问题的没有成绩；		

表 2 考核标准说明

任务完成情况	答辩验收
包括：	验收答辩陈述及程序演示
实践内容考核标准部分： 1、题目完成情况；2、解题正确性；3、结果分析合理性；4、知识综合运用能力；	验收答辩考核标准：1、语言表述能力及演示；2、现场编程及调试能力；3、能体现团队合作。

